Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Отчет о лабораторной работе № 2

по курсу «Численные методы»

Численное решение краевой задачи для линейного дифференциального уравнения второго порядка.

Студент: Китанин Ф. И.

Группа: ИУ9-61Б

Преподаватель: Домрачева А.Б.

Москва, 2026 г.

Постановка задачи

Дано: Линейное дифференциальное уравнение второго порядка с краевыми условиями на отрезке $[a, b] = [0, 1]$:

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x), \quad x \in [0, 1],$$

$$y(a) = \alpha, \quad y(b) = \beta.$$

Задача решается на равномерном разбиение:

$$x_i = a + ih, \quad h = \frac{b-a}{n}, \quad i = 0, 1, \ldots, n,$$

где в данной работе используется шаг $h = 0.1$.

Аналитическое решение обозначается через y, численные решения:

- y_1 — метод прогонки;
- y_2 — метод стрельбы.

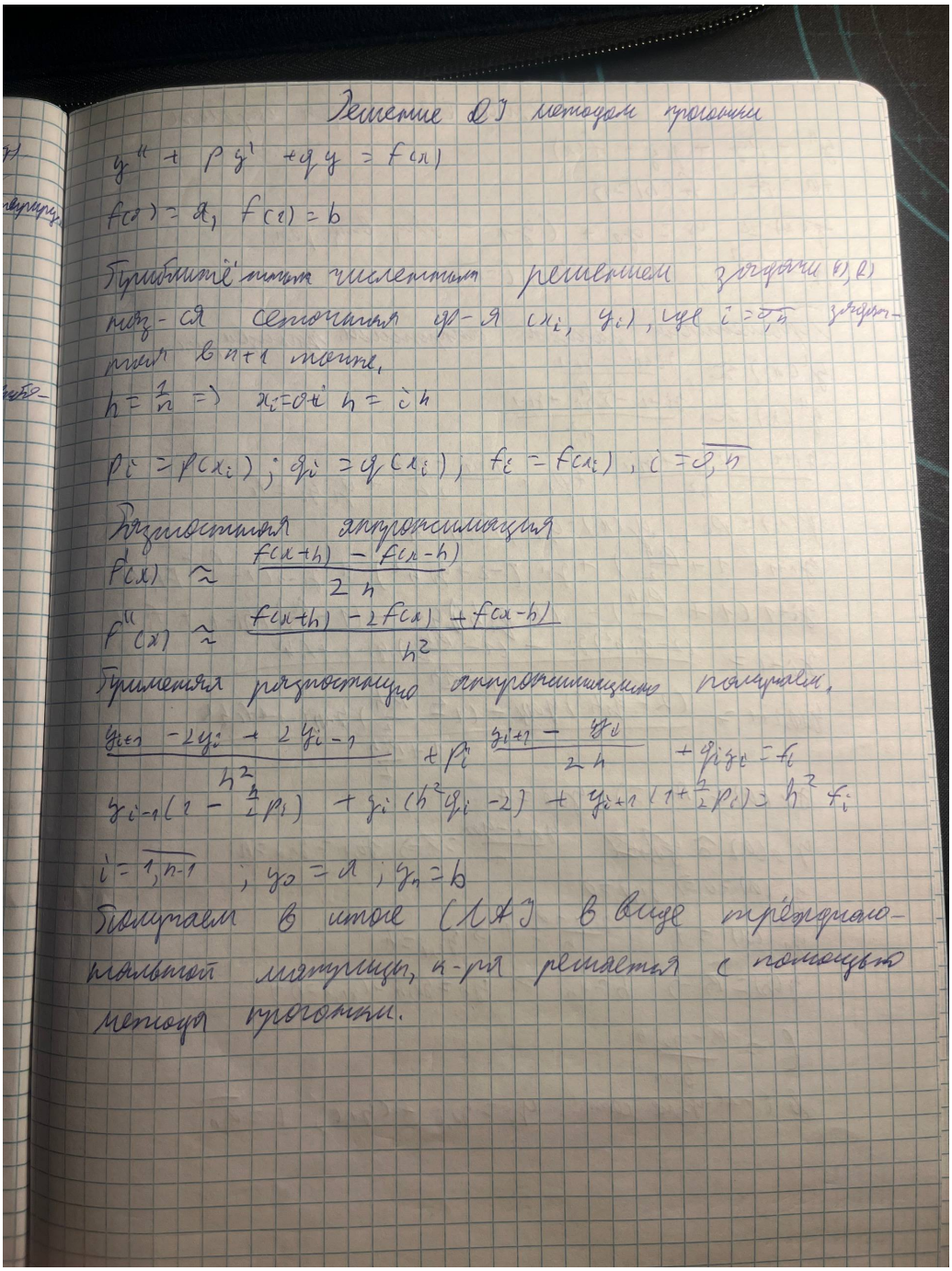
Требуется:

1. Найти аналитическое решение краевой задачи.
2. Получить численное решение методом прогонки.
3. Построить таблицу следующего вида:

x	y	y_1	y_2	$\lvert y - y_1 \rvert$	$\lvert y - y_2 \rvert$
x_0	$y(x_0)$	$y_1(x_0)$	$y_2(x_0)$	$\lvert y(x_0) - y_1(x_0) \rvert$	$\lvert y(x_0) - y_2(x_0) \rvert$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
x_n	$y(x_n)$	$y_1(x_n)$	$y_2(x_n)$	$\lvert y(x_n) - y_1(x_n) \rvert$	$\lvert y(x_n) - y_2(x_n) \rvert$

Теоретические сведения

В данной работе используются методы решения краевой задачи для дифференциального уравнения второго порядка представленные на рисунках 1-3.



Решение ДУ методом прогонки

$y'' + p y' + q y = f(x)$

$f(a) = a, \; f(b) = b$

Приближённым численным решением задачи 1), 2) наз-ся сеточная ф-я (x_i, y_i), где $i = \overline{0,n}$ задан-ная в $n+1$ точке,

$h = \frac{1}{n} \Rightarrow x_i = a + i h = i h$

$p_i = p(x_i); \; q_i = q(x_i), \; f_i = f(x_i), \; i = \overline{0,n}$

Разностная аппроксимация

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$$

$$f''(x) \approx \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2}$$

Применяя разностную аппроксимацию получаем,

$$\frac{y_{i+1} - 2y_i + 2y_{i-1}}{h^2} + p_i \frac{y_{i+1} - y_i}{2h} + q_i y_i = f_i$$

$$y_{i-1}\left(1 - \frac{h}{2} p_i\right) + y_i (h^2 q_i - 2) + y_{i+1}\left(1 + \frac{h}{2} p_i\right) = h^2 f_i$$

$i = \overline{1, n-1}$, $y_0 = a$; $y_n = b$

Получаем в итоге СЛАУ в виде трёхдиагональной матрицы, к-рая решается с помощью метода прогонки.

Рис. 1 — Решение дифференциального уравнения методом прогонки

Решение СЛАУ с 3-х диагональной матрицей методом прогонки

$A\bar{x} = \bar{d}$, $A = \mathbb{R}^{n \times n}$, $d \in \mathbb{R}^n$

$$A = \begin{pmatrix} b_1 & c_1 & & & \\ a_1 & b_2 & c_2 & & \emptyset \\ & & \ddots & \ddots & \\ \emptyset & & & a_{n-1} & b_n \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} b_1 x_1 + c_1 x_2 = d_1 \\ a_1 x_1 + b_2 x_2 + c_2 x_3 = d_2 \\ \dots \\ a_{i-1} x_{i-1} + b_i x_i + c_i x_{i+1} = d_i \\ a_{n-1} x_{n-1} + b_n x_n = d_n \end{cases}$$

$x_1 = -\frac{c_1}{b_1} x_2 + \frac{d_1}{b_1}$; $b_1 \neq 0 \Rightarrow -\frac{c_1}{b_1} = \alpha_1$, $\frac{d_1}{b_1} = \beta_1 \Rightarrow$

$x_1 = \alpha_1 x_2 + \beta_1$

$a_1 \alpha_1 x_2 + \beta_1 a_1 + b_2 x_2 + c_2 x_3 = d_2$

$x_2 (a_1 \alpha_1 + b_2) + c_2 x_3 = d_2 - a_1 \beta_1$

$x_2 = \left(-\frac{c_2}{a_1 \alpha_1 + b_2}\right) x_3 + \left(\frac{d_2 - a_1 \beta_1}{a_1 \alpha_1 + b_2}\right) \Rightarrow$

$\alpha_2 = -\frac{c_2}{a_1 \alpha_1 + b_2}$, $\beta_2 = \frac{d_2 - a_1 \beta_1}{a_1 \alpha_1 + b_2} \Rightarrow$

$x_2 = \alpha_2 x_3 + \beta_3 \Rightarrow$ по индукции

$\alpha_i = -\frac{c_i}{a_{i-1} \alpha_{i-1} + b_i}$; $\alpha_1 = -\frac{c_1}{b_1}$, $i = \overline{2, n-1}$

$\beta_i = \frac{d_i - a_{i-1} \beta_{i-1}}{a_{i-1} \alpha_{i-1} + b_i}$, $\beta_1 = \frac{d_1}{b_1}$; $i = \overline{2, n-1}$

$x_i = \left(-\frac{c_i}{a_{i-1} \alpha_{i-1} + b_i}\right) x_{i+1} + \left(\frac{d_i - a_{i-1} \beta_{i-1}}{a_{i-1} \alpha_{i-1} + b_i}\right)$, $i = \overline{2, n-1}$

$x_n = \frac{d_n - a_{n-1} \beta_{n-1}}{a_{n-1} \alpha_{n-1} + b_n} = \beta_n$; обратный ход! $x_i = \alpha_i x_{i+1} + \beta_i$

Рис. 2 — Метод прогонки

Решение ДУ методом стрельбы

$y'' + py + qy = f(x)$

$f(a) = A$; $f(b) = B$

$y = y_0 + C y_1$ — общ. вид. реш.

$h = \frac{b-a}{n}$; $x_i = a + ih$; $i = \overline{0,n}$

Применяем расчет. аппроксимац. производ.

$y'(x_i) \approx \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h}$

$y''(x_i) \approx \frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2}$

$\frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2} + p_i \cdot \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h} + q_i y_i = f_i$

$p(x_i) = p_i$; $q(x_i) = q_i$; $f(x_i) = f_i$

$y_{i+1}(1 + \frac{p_i h}{2}) + y_i(-2 + q_i h^2) + y_{i-1}(1 - \frac{p_i h}{2}) = f_i h^2$

$y_{i+1}(1 + \frac{p_i h}{2}) = (2 - q_i h^2) y_i - (1 - \frac{p_i h}{2}) y_{i-1} + f_i h^2$

$y_{i+1} = \frac{(2 - q_i h^2) y_i - (1 - \frac{p_i h}{2}) y_{i-1} + f_i h^2}{1 + \frac{p_i h}{2}}$

$y_{0,i+1} = \frac{(2 - q_i h^2) y_{0,i} - (1 - \frac{p_i h}{2}) y_{0,i-1} + f_i h^2}{1 + \frac{p_i h}{2}}$

$y_0(a) = A \Rightarrow y_{0,0} = A$

$y'_0(a) \approx \frac{y_{0,1} - y_{0,0}}{h} = 0 \Rightarrow y_{0,1} = y_{1,0} = h$

$y_1(a) = 0 \Rightarrow y_{1,0} = 0$

$y'_1(a) = 1$ $\frac{y_{1,1} - 0}{h} = 1 \Rightarrow y_{1,1} = h$

$y(b) = B \Rightarrow b = x_n \Rightarrow y_n = y_{0,n} + C y_{1,n} = B \Rightarrow$

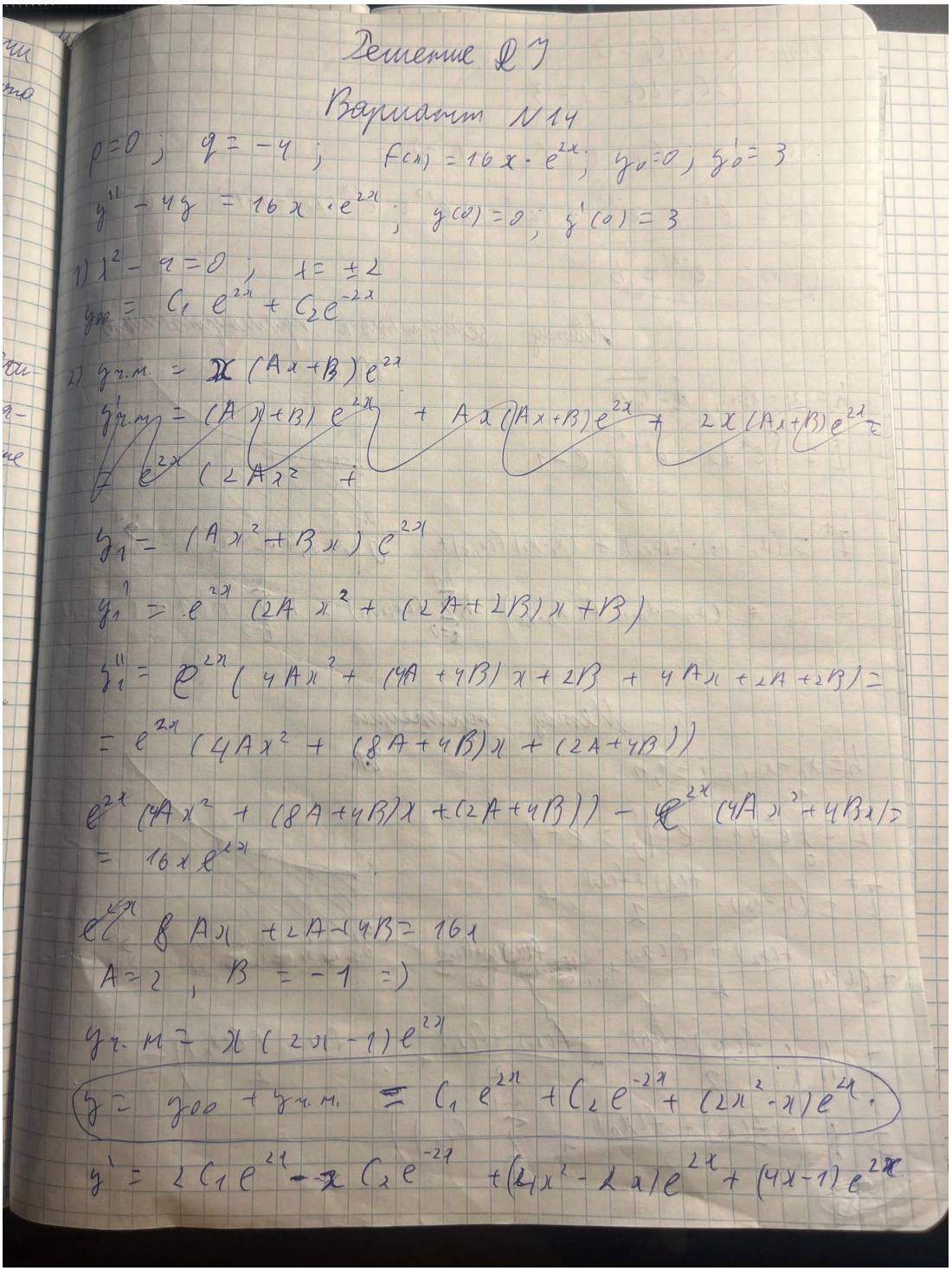
$C = \frac{B - y_{0,n}}{y_{1,n}}$

в i-м узле сетки: $y_i = y_{0,i} + C y_{1,i}$, $i = \overline{0,n}$

Рис. 3 — Решение дифференциального уравнения методом стрельбы

Практическая часть

Аналитическое решение дифференциального уравнения второго порядка представлено на рисунке 4 и 5.



Решение ДУ

Вариант N 14

$p=0$; $q=-4$; $f(x)=16x\cdot e^{2x}$; $y_0=0$; $y_0'=3$

$y''-4y=16x\cdot e^{2x}$; $y(0)=0$; $y'(0)=3$

1) $\lambda^2-4=0$; $\lambda=\pm 2$

$y_{oo}=C_1e^{2x}+C_2e^{-2x}$

2) $y_{ч.н.}=x(Ax+B)e^{2x}$

$y'_{ч.н.}=(Ax+B)e^{2x}+Ax(Ax+B)e^{2x}+2x(Ax+B)e^{2x}=$

$=e^{2x}(2Ax^2+$

$y_1=(Ax^2+Bx)e^{2x}$

$y_1'=e^{2x}(2Ax^2+(2A+2B)x+B)$

$y_1''=e^{2x}(4Ax^2+(4A+4B)x+2B+4Ax+2A+2B)=$

$=e^{2x}(4Ax^2+(8A+4B)x+(2A+4B))$

$e^{2x}(4Ax^2+(8A+4B)x+(2A+4B))-e^{2x}(4Ax^2+4Bx)=$

$=16xe^{2x}$

$8Ax+2A+4B=16x$

$A=2$, $B=-1$ =>

$y_{ч.н.}=x(2x-1)e^{2x}$

$y=y_{oo}+y_{ч.н.}=C_1e^{2x}+C_2e^{-2x}+(2x^2-x)e^{2x}$.

$y'=2C_1e^{2x}-2C_2e^{-2x}+(4x^2-2x)e^{2x}+(4x-1)e^{2x}$

Рис. 4 — Аналитическое решение дифференциального уравнения

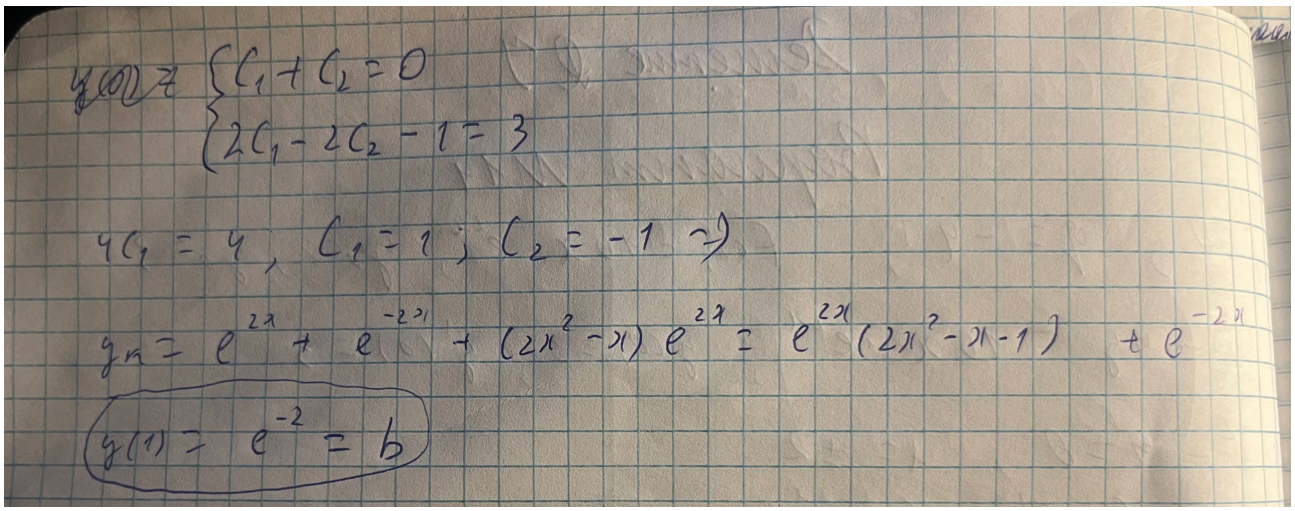


Рис. 5 — Продолжение

Код программы

Листинг 1: Решение ДУ различными методами

```
import numpy as np

N = 10
p, q = 0, -4
f = lambda x: 16 * x * np.exp(2 * x)

x_start, x_end = 0, 1
X = np.linspace(x_start, x_end, N + 1)

answer = lambda x: np.exp(2 * x) * (2 * x**2 - x - 1) + np.exp(-2 * x)

A = 0
B = np.exp(-2)

h = (x_end - x_start) / N


def solve_progonka(A_m, d):
    n = len(d)

    alpha = [0] * (n - 1)
    beta = [0] * (n - 1)

    alpha[0] = -A_m[0][1] / A_m[0][0]
    beta[0] = d[0] / A_m[0][0]

    for i in range(1, n - 1):

```

```
        ai = A_m[i][i - 1]
        bi = A_m[i][i]
        ci = A_m[i][i + 1]

        z = bi + ai * alpha[i - 1]

        alpha[i] = -ci / z
        beta[i] = (d[i] - ai * beta[i - 1]) / z

    x = [0] * n

    x[n - 1] = (d[n - 1] - A_m[n - 1][n - 2] * beta[n - 2]) / (
        A_m[n - 1][n - 1] + A_m[n - 1][n - 2] * alpha[n - 2]
    )

    for i in range(n - 2, -1, -1):
        x[i] = alpha[i] * x[i + 1] + beta[i]

    return x


def solve_diff_progonka():
    A_m = np.zeros((N - 1, N - 1))
    d = np.zeros(N - 1)

    for i in range(1, N):
        xi = X[i]
        ai = 1 - h * p / 2
        bi = h**2 * q - 2
        ci = 1 + h * p / 2

        if i - 2 >= 0:
            A_m[i - 1][i - 2] = ai

        A_m[i - 1][i - 1] = bi

        if i < N - 1:
            A_m[i - 1][i] = ci

        d[i - 1] = h**2 * f(xi)

    d[0] -= (1 - h * p / 2) * A
    d[N - 2] -= (1 + h * p / 2) * B

    y_inner = solve_progonka(A_m, d)

```

```
    y = [A]
    y.extend(y_inner)
    y.append(B)

    return np.array(y)

def solve_diff_shooting():
    y0 = np.zeros(N + 1)
    y1 = np.zeros(N + 1)

    D0 = A
    D1 = h
    y0[0] = A
    y0[1] = D0
    y1[0] = 0
    y1[1] = D1

    for i in range(1, N):
        xi = X[i]

        y0[i + 1] = (
            f(xi) * h**2
            + (2 - q * h**2) * y0[i]
            - (1 - p * h / 2) * y0[i - 1]
        ) / (1 + p * h / 2)

        y1[i + 1] = (
            (2 - q * h**2) * y1[i]
            - (1 - p * h / 2) * y1[i - 1]
        ) / (1 + p * h / 2)

    C1 = (B - y0[N]) / y1[N]

    y = y0 + C1 * y1

    return y

def main():
    y1 = solve_diff_progonka()
    y2 = solve_diff_shooting()

    print(f"{'x'} {'y':>12} {'y1':>15} {'y2':>15} {'|y-y1|':>18} {'|y-y2|':>15}")

    y = answer(X)

```

```
    for i in range(N + 1):
        print(
            f'{X[i]:.1f} {y[i]:15.6f} {y1[i]:15.6f} {y2[i]:15.6f} '
            f'{abs(y[i] - y1[i]):15.6f} {abs(y[i] - y2[i]):15.6f}')

if __name__ == '__main__':
    main()
```

Результат работы программы представлен на рисунке 6.

x	y	y1	y2	|y-y1|	|y-y2|
0.0	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
0.1	-0.500384	-0.493853	-0.493853	0.006531	0.006531
0.2	-1.000524	-0.987918	-0.987918	0.012605	0.012605
0.3	-1.491961	-1.473762	-1.473762	0.018200	0.018200
0.4	-1.954255	-1.931094	-1.931094	0.023161	0.023161
0.5	-2.350402	-2.323235	-2.323235	0.027167	0.027167
0.6	-2.620509	-2.590843	-2.590843	0.029665	0.029665
0.7	-2.673147	-2.643354	-2.643354	0.029793	0.029793
0.8	-2.373680	-2.347417	-2.347417	0.026264	0.026264
0.9	-1.528602	-1.511387	-1.511387	0.017215	0.017215
1.0	0.135335	0.135335	0.135335	0.000000	0.000000

Рис. 6 — Вывод в консоль

Итоговая таблица

x	y	y_1	y_2	$\|y - y_1\|$	$\|y - y_2\|$
0.0	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
0.1	-0.500384	-0.493853	-0.493853	0.006531	0.006531
0.2	-1.000524	-0.987918	-0.987918	0.012605	0.012605
0.3	-1.491961	-1.473762	-1.473762	0.018200	0.018200
0.4	-1.954255	-1.931094	-1.931094	0.023161	0.023161
0.5	-2.350402	-2.323235	-2.323235	0.027167	0.027167
0.6	-2.620509	-2.590843	-2.590843	0.029665	0.029665
0.7	-2.673147	-2.643354	-2.643354	0.029793	0.029793
0.8	-2.373680	-2.347417	-2.347417	0.026264	0.026264
0.9	-1.528602	-1.511387	-1.511387	0.017215	0.017215
1.0	0.135335	0.135335	0.135335	0.000000	0.000000

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была решена краевая задача для линейного дифференциального уравнения второго порядка, что позволило закрепить навыки численного анализа и понять особенности применения методов к практическим задачам. Были реализованы два численных метода: метод прогонки и метод стрельбы, каждый из которых показал свои преимущества и ограничения. Сравнение с аналитическим решением продемонстрировало высокую точность обоих методов и наглядно показало распределение ошибок на интервале. Итоговые таблицы позволяют оценить эффективность методов, а анализ влияния шага сетки показал критическую роль его выбора для точности решения. В целом работа дала практические навыки реализации алгоритмов, анализа результатов и оценки погрешностей численных методов.